

فصل بیست و یکم. فن کوئل، یونیت هیتر

مقدمه

۱. فن کوئل‌های زمینی (موضوع گروه ۱)، شامل قاب آهنی با رنگ پخته، کلید چند وضعیتی انتخاب سرعت، الکتروموتور چند سرعت مجهز به خازن، فن با خروجی هوا از بالا یا از پهلو، صافی هوا (قابل شستشو)، شلنگ مخصوص قابل انعطاف، شلنگ لاستیکی تخلیه، کوئل سه ردیفه با لوله‌های مسی و پره‌های آلومینیومی و بدون دمپر هوای تازه هستند.

۲. فن کوئل‌های کانالی (موضوع گروه ۴)، شامل بدنه از ورق گالوانیزه و پلنوم هوای برگشت برای نصب داخل سقف کاذب، کلید چند وضعیتی انتخاب سرعت، الکتروموتور چند سرعت مجهز به خازن، فن با خروجی هوا از جلو، صافی هوا (قابل شستشو)، شلنگ مخصوص قابل انعطاف، شلنگ لاستیکی و تشتک تخلیه، کوئل چهار ردیفه با لوله‌های مسی و پره‌های آلومینیومی هستند.

۳. چنانچه فن کوئل سقفی توکار دارای پلنوم هوای برگشت باشد ۵+ درصد اضافه بها نسبت به ردیف‌های گروه ۱ پرداخت خواهد شد.

چنانچه فن کوئل‌های سقفی توکار فاقد پلنوم هوای برگشت باشد ۵- درصد کسر بها نسبت به ردیف‌های گروه ۱ اعمال خواهد شد.

۴. یونیت هیترها، مجهز به کوئل‌های مسی آب گرم، روپوش و الکتروموتور ۱۴۵۰ دور در دقیقه هستند.

۵. در شرح ردیف یونیت هیترها، منظور از نوع افقی یا قائم، جهت پرتاب هوا است.

۶. ظرفیت‌ها در دور بالا (حداکثر ۱۴۵۰ دور در دقیقه) محاسبه شده است.

۷. اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های گروه‌های ۲ و ۳، در صورتی که یونیت هیتر با الکتروموتور ۹۰۰ دور انتخاب شود، سی و پنج (۳۵) درصد ردیف مربوط است.

۸. هر لیتر در ثانیه معادل ۲/۱۱۹ فوت مکعب در دقیقه (cfm) و هر کیلوکالری در ساعت معادل ۳/۹۶۸ بی تی یو در ساعت است.

۹. دستگاه‌های هوارسان این فصل موضوع گروه ۵، هوارسان یک منطقه‌ای با بدنه دوجداره عایق‌کاری شده، اسکلت از پروفیل‌های مستحکم و به صورت یکپارچه یا قطعاتی می‌باشد. حداقل مشخصات فنی دستگاه‌های هوارسان به شرح زیر می‌باشد:

- بدنه قطعات و قسمت‌های مختلف هوارسان: اسکلت از پروفیل مستحکم. بدنه خارجی از ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل ۱ میلی‌متر، ۲۵ الی ۵۰ میلی‌متر عایق حرارتی از نوع پشم سنگ یا پلی‌یورتان، رویه داخلی از ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل ۰/۶ میلی‌متر که بدنه خارجی رنگ آمیزی می‌گردد.

- محفظه فن شامل: (بلوئر) BLOWER و HOUSING آن، الکتروموتور و پولی الکتروموتور، شفت، یاتاقان، پولی فن، تسمه، لرزه‌گیرهای زیر قسمت‌های متحرک، قسمت تخلیه هوا و درب هوا بند بازدید قطعات داخلی متناسب با اندازه بلوئر یا بلوئر‌ها.

- بلوئرهای هوارسان‌ها از نوع سانتریفیوژ FORWARD CURVED با دو ورودی هوا می‌باشند.

- هوارسان‌های این فصل با فشار استاتیکی کل تا ۲/۵ اینچ ستون آب می‌باشند.

- کوئل گرمایی دو ردیفه و کوئل سرمایی ۴ ردیفه، با ظرفیت ۸ پره در اینچ برای هوارسان‌ها در نظر گرفته شده است. چنانچه در هوارسانی از ردیف‌های کوئل بیشتری استفاده شده باشد از ردیف ۲۱۰۶۰۱ پرداخت می‌گردد. محفظه کوئل متناسب جهت اتصال به محفظه فن، شامل

کوئل‌های سرمایی، گرمایی و یا کوئل‌های سرمایی و گرمایی، کوئل‌ها از لوله‌های مسی به قطر حدود $\frac{5}{8}$ اینچ و ضخامت حداقل ۰/۶ میلی‌متر

و پره‌ها از جنس آلومینیوم به ضخامت حداقل ۱۲۰ میکرون می‌باشد. مساحت کوئل‌ها از حاصلضرب سطح مقابله کوئل (FACE AREA) و تعداد ردیف کوئل به دست می‌آید.

- جعبه اختلاط و تصفیه مقدماتی هوا: شامل فیلتر آلومینیومی قابل شستشو و تعویض به ضخامت ۵ سانتی‌متر، درب هوا بند بازدید و تعویض فیلترها، دریچه و دمپرهای هوای تازه و برگشت. ابعاد جعبه اختلاط هوا متناسب جهت اتصال به محفظه فن می‌باشد. جعبه مخلوط کننده هوا

شامل فیلتر آلومینیومی قابل شستشو می باشد. سرعت عبور هوا از کویل های سرمایی یا گرمایی حداکثر ۵۰۰ فوت در دقیقه و عبور از فیلترهای آلومینیومی ۳۵۰ فوت در دقیقه می باشد.

- در هوارسان هایی که از دو دستگاه بلوئر استفاده می شود، باید از دو الکتروموتور مجزا استفاده گردد.
- قیمت الکتروموتور در بهای ردیف ها دیده شده است.

- سایر متعلقات هوارسان مانند رطوبت زن، فیلتر کیسه ای با محفظه آن، اینورتور و غیره در ردیف ها منظور نشده است.

۱۰. چنانچه ظرفیت هواساز مورد نیاز پروژه به مقدار ۱۰٪ کمتر یا بیشتر از ظرفیت مندرج در یکی از شرح ردیف ها باشد، از بهای همان ردیف استفاده می شود، در غیر اینصورت از روش میان یابی برای تعیین قیمت استفاده می شود. به عنوان مثال چنانچه ظرفیت هواساز مورد نیاز ۵۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه باشد از شرح ردیف شماره ۲۱۰۵۰۳ استفاده می شود و چنانچه ۵۸۰۰ فوت مکعب در دقیقه باشد روش میان یابی بین ردیف های ۲۱۰۵۰۳ و ۲۱۰۵۰۴ قابل عمل خواهد بود.

۱۱. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	فن کویل زمینی.
۰۲	یونیت هیتر نوع افقی.
۰۳	یونیت هیتر نوع قائم.
۰۴	فن کویل کانالی
۰۵	دستگاه هوارسان
۰۶	کویل مسی